ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI THÍ NGHIỆM

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

HK: 261

NHÓM: 14

LAB 3

GVHD: Th.S *Phạm Công Thái*

Danh sách thành viên	
Họ và tên	**MSSV**
Nguyễn Đức Nhã	2510350
Dương Đăng Khoa	2510329

Mục lục

Tổng Quan 2
1. Giới thiệu 2
2. Mục tiêu 2
3. Phương pháp thực hiện 2
    3.1. Phần mềm sử dụng 2
    3.2. Cơ sở lý thuyết 3
4. Nội dung bài thực hành 4
    Bài 1 4
    Bài 2 5
    Bài 3 6
    Bài 4 8
    Bài 5 10
    Bài 6 12
    Bài tập thêm 14
5. Bàn luận 22
    5.1. Đánh giá kết quả đạt được 22
    5.2. Khó khăn gặp phải và cách giải quyết 22
    5.3. Định hướng phát triển kỹ năng 23
6. Tài liệu tham khảo 23

Tổng Quan

Báo cáo tập trung vào việc mô phỏng và hiện thực hóa các phép toán căn bản trên tín hiệu rời rạc theo thời gian gồm dịch thời gian, lật tín hiệu, cộng, nhân tín hiệu và phép tích chập thông qua lập trình hàm trên phần mềm SciLab. Ngoài ra, báo cáo cũng trình bày lời giải lý thuyết kết hợp kiểm chứng mô phỏng cho các bài tập mở rộng Bài 2.1, Bài 2.2, Bài 2.4 và Bài 2.6 về phân tích tính chất tín hiệu chẵn lẻ và đặc tính hệ thống tính bất biến theo thời gian

1. Giới thiệu

Trong lĩnh vực Xử lý Tín hiệu Số, tín hiệu rời rạc theo thời gian $x(n)$ và các hệ thống xử lý tín hiệu đóng vai trò nền tảng. Việc nắm vững các thao tác biến đổi biểu diễn tín hiệu trên miền thời gian rời rạc là bước tiên quyết để phân tích và thiết kế các bộ lọc số cũng như các hệ thống xử lý phức tạp sau đây.Môi trường lập trình SciLab cung cấp công cụ tính toán số mạnh mẽ, cho phép sinh viên chuyển đổi các khái niệm lý thuyết trừu tượng thành các thuật toán và trực quan hóa kết quả dưới dạng đồ thị. Bài báo cáo này ghi lại chi tiết quá trình xây dựng các hàm SciLab xử lý tín hiệu rời rạc, các ví dụ minh họa kèm đồ thị, cùng phân tích các bài tập lý thuyết liên quan đến hệ thống rời rạc.

2. Mục tiêu

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, các mục tiêu đạt được bao gồm:

1. **Củng cố kiến thức lý thuyết:** Nắm vững biểu diễn toán học và bản chất của tín hiệu rời rạc theo thời gian, các thuộc tính của hệ thống gồm tính tuyến tính, tính bất biến và tính đối xứng chẵn lẻ.
2. **Kỹ năng lập trình SciLab:**
   - Xây dựng thành thạo các hàm dạng `function` trong SciLab.
   - Làm chủ các kỹ thuật xử lý mảng vector, xác định và quản lý vị trí gốc thời gian $n = 0$ khi thực hiện các phép biến đổi tín hiệu.
3. **Hiện thực hóa các phép toán rời rạc:** Lập trình thành công các hàm biến đổi tín hiệu cơ bản gồm trễ, sớm, lật, cộng, nhân và tích chập.
4. **Trực quan hóa dữ liệu:** Sử dụng thành thạo các hàm đồ họa trong SciLab để biểu diễn đồng thời tín hiệu vào và tín hiệu ra trên cùng một đồ thị rời rạc nhằm mục đích so sánh, đối chiếu kết quả.

3. Phương pháp thực hiện

3.1. Phần mềm sử dụng

- **Công cụ:** Phần mềm mô phỏng mã nguồn mở SciLab phiên bản 5.5.2 hoặc mới hơn.
- **Cấu trúc hàm mã nguồn trong SciLab:** Tất cả các bài tập lập trình được đóng gói dưới dạng hàm SciLab:

```
function [yn, yorigin] = Function_Name(pv1, pv2, ..., pvn)
    // Than ham tinh toan vector tin hieu ra yn va vi tri goc yorigin
    // Lenh ve do thi bieu dien tin hieu roi rac bang plot2d3
endfunction
```

3.2. Cơ sở lý thuyết

1. **Biểu diễn tín hiệu rời rạc:** Một tín hiệu rời rạc được biểu diễn bằng mảng giá trị `xn` và chỉ số vị trí gốc thời gian `xorigin` tương ứng với $n = 0$. Chỉ số thời gian n của mảng dữ liệu có độ dài L được tính theo công thức:

$$n = [1 - \text{xorigin},\ 2 - \text{xorigin},\ \ldots,\ L - \text{xorigin}]$$

2. **Các phép toán căn bản trên tín hiệu rời rạc:**

   - **Phép trễ:** $y(n) = x(n - k)$ với $k > 0$. Dạng sóng dịch sang phải k mẫu, vị trí gốc thời gian mới trong vector dịch chuyển thành $y_{\text{origin}} = x_{\text{origin}} + k$.
   - **Phép trễ sớm:** $y(n) = x(n + k)$ với $k > 0$. Dạng sóng dịch sang trái k mẫu, vị trí gốc thời gian mới $y_{\text{origin}} = x_{\text{origin}} - k$.
   - **Phép lật:** $y(n) = x(-n)$. Đảo ngược chiều thời gian, chuỗi dữ liệu bị lật ngược, vị trí gốc thời gian mới $y_{\text{origin}} = \text{length}(xn) - x_{\text{origin}} + 1$.
   - **Phép cộng và phép nhân:** Cần đồng bộ hóa trục thời gian n của hai tín hiệu $x_1(n)$ và $x_2(n)$ bằng cách mở rộng các chuỗi với giá trị 0 trên phạm vi từ $n_{\min}$ đến $n_{\max}$ trước khi thực hiện cộng hoặc nhân từng phần tử tương ứng.
   - **Phép tích chập:**

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n - k)$$

     Chuỗi đầu ra $y(n)$ có độ dài $L_y = L_x + L_h - 1$, và vị trí gốc thời gian $y_{\text{origin}} = x_{\text{origin}} + h_{\text{origin}} - 1$.

3. **Thành phần Chẵn / Lẻ của tín hiệu:** Mọi tín hiệu $x(n)$ đều có thể phân tích thành tổng của thành phần chẵn $x_e(n)$ và thành phần lẻ $x_o(n)$:

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)], \quad x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(-n)]$$

4. **Tính bất biến theo thời gian của hệ thống:** Một hệ thống $\mathcal{T}$ là bất biến theo thời gian nếu và chỉ nếu tác động trễ ở đầu vào dẫn đến trễ tương ứng ở đầu ra:

$$\mathcal{T}[x(n - k)] = y(n - k)$$

4. Nội dung bài thực hành

Bài 1

Bài tập 1. function [yn, yorigin] = **delay** (xn, xorigin, k) thực hiện phép trễ $y(n) = x(n-k)$, trong đó $k > 0$,

- Tín hiệu thời gian rời rạc $x(n)$ được biểu diễn bằng vector xn
- xorigin biểu thị vị trí gốc của tín hiệu $x(n)$.
- yn là vector của tín hiệu đầu ra
- yorigin biểu thị vị trí gốc của tín hiệu $y(n)$.
- $x(n)$ và $y(n)$ được hiển thị đồ họa trên cùng một hình.

Giải

```
function [yn, yorigin] = delay(xn, xorigin, k)
    yn = xn;
    yorigin = xorigin - k;

    N = length(xn);
    nx = (1:N) - xorigin;
    ny = (1:N) - yorigin;

    min_x = min([nx, ny]) - 1;
    max_x = max([nx, ny]) + 1;
    min_y = min(xn) - 1;
    max_y = max(xn) + 1;

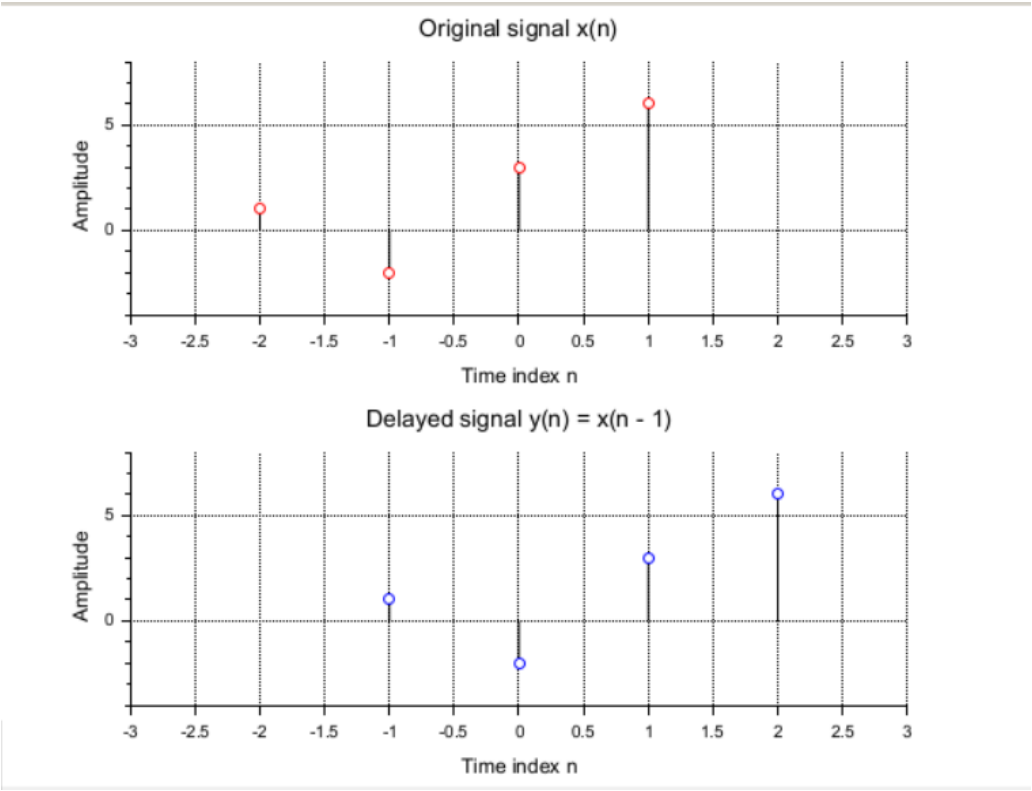
    scf();

    subplot(2, 1, 1);
    plot2d3(nx, xn);
    plot(nx, xn, 'ro');
    xgrid();
    title('Original signal x(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a1 = gca();
    a1.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];

    subplot(2, 1, 2);
    plot2d3(ny, yn);
    plot(ny, yn, 'bo');
    xgrid();
    title('Delayed signal y(n) = x(n - ' + string(k) + ')');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a2 = gca();
    a2.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];
```

```
35 endfunction
```

Listing 1: Hàm thực hiện phép dịch phải tín hiệu trong Scilab



Hình 1: Hàm thực hiện phép dịch phải tín hiệu trong Scilab

Bài 2

Bài tập 2. function [yn, yorigin] = **advance** (xn, xorigin, k) thực hiện phép dịch sớm $y(n) = x(n + k)$, trong đó $k > 0$ và

- Tín hiệu thời gian rời rạc $x(n)$ được biểu diễn bằng vector xn
- xorigin biểu thị vị trí gốc của tín hiệu $x(n)$.
- yn là vector của tín hiệu đầu ra
- yorigin biểu thị vị trí gốc của tín hiệu $y(n)$.
- $x(n)$ và $y(n)$ được hiển thị đồ họa trên cùng một hình.

Giải

```
1 function [yn, yorigin] = advance(xn, xorigin, k)
2     yn = xn;
3
4     yorigin = xorigin + k;
5
6     N = length(xn);
```

```
    nx = (1:N) - xorigin;
    ny = (1:N) - yorigin;

    min_x = min([nx, ny]) - 1;
    max_x = max([nx, ny]) + 1;
    min_y = min(xn) - 1;
    max_y = max(xn) + 1;

    scf();

    subplot(2, 1, 1);
    plot2d3(nx, xn);
    plot(nx, xn, 'ro');
    xgrid();
    title('Original signal x(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a1 = gca();
    a1.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];

    subplot(2, 1, 2);
    plot2d3(ny, yn);
    plot(ny, yn, 'bo');
    xgrid();
    title('Advanced signal y(n) = x(n + ' + string(k) + ')');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a2 = gca();
    a2.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];
endfunction
```

Listing 2: Hàm thực hiện phép dịch trái tín hiệu trong Scilab

Bài 3

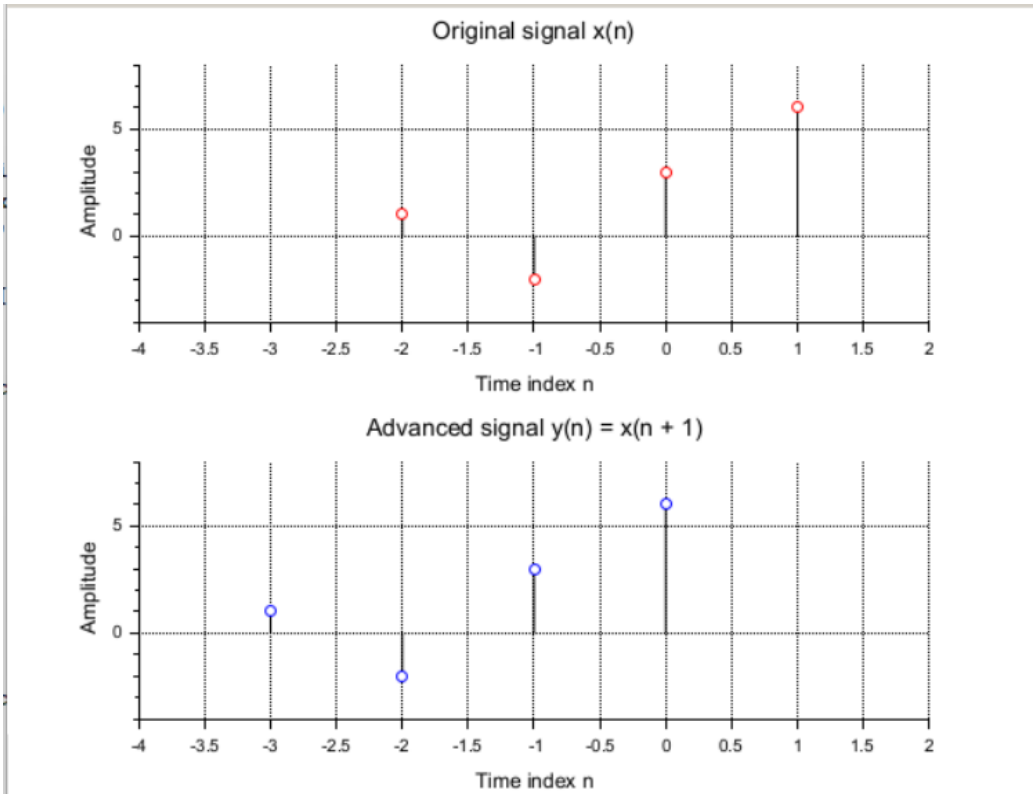
Bài tập 3. function [yn, yorigin] = **fold** (xn, xorigin) thực hiện phép lật tín hiệu $y(n) = x(-n)$, trong đó

- Tín hiệu thời gian rời rạc $x(n)$ được biểu diễn bằng vector xn
- xorigin biểu thị vị trí gốc trong vector $x(n)$.
- yn là vector của tín hiệu đầu ra
- yorigin biểu thị vị trí gốc trong vector $y(n)$.
- $x(n)$ và $y(n)$ được hiển thị đồ họa trên cùng một hình.

Giải

```
function [yn, yorigin] = fold(xn, xorigin)
    yn = xn(length(xn):-1:1);

```



Hình 2: Hàm thực hiện phép dịch trái tín hiệu trong Scilab

```
    yorigin = length(xn) - xorigin + 1;

    N = length(xn);
    nx = (1:N) - xorigin;
    ny = (1:N) - yorigin;

    min_x = min([nx, ny]) - 1;
    max_x = max([nx, ny]) + 1;
    min_y = min(xn) - 1;
    max_y = max(xn) + 1;

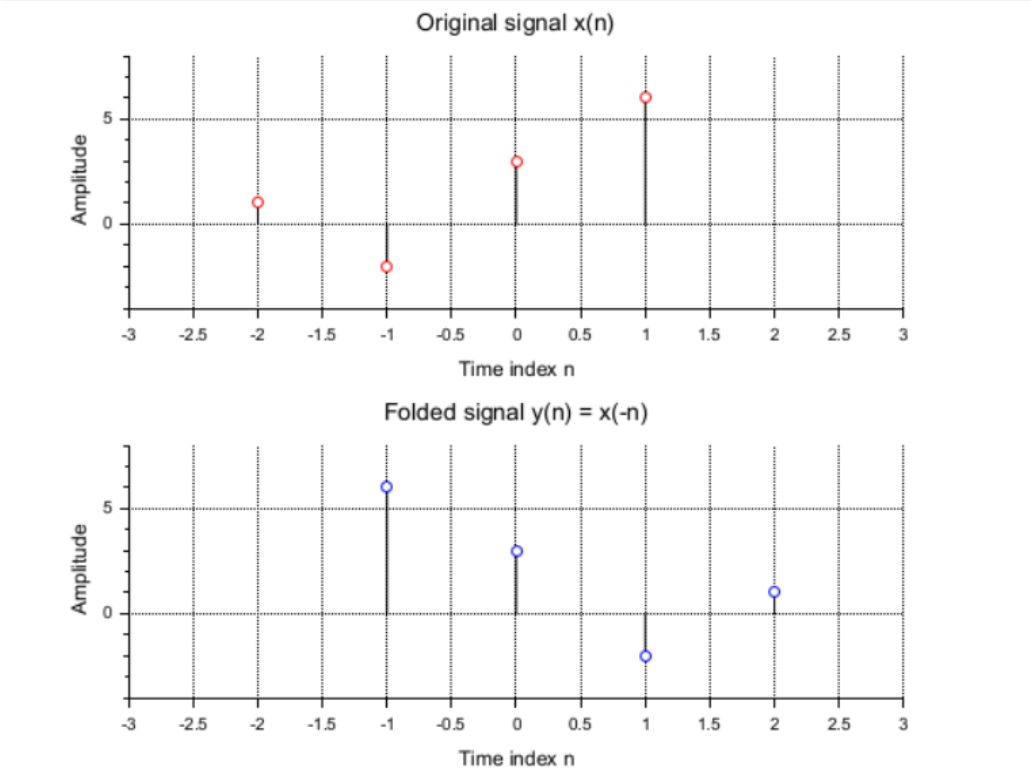
    scf();

    subplot(2, 1, 1);
    plot2d3(nx, xn);
    plot(nx, xn, 'ro');
    xgrid();
    title('Original signal x(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a1 = gca();
    a1.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];

    subplot(2, 1, 2);
    plot2d3(ny, yn);
    plot(ny, yn, 'bo');
    xgrid();
```

```
    title('Folded signal y(n) = x(-n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a2 = gca();
    a2.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];
endfunction
```

Listing 3: Hàm thực hiện phép folding tín hiệu trong Scilab



Hình 3: Hàm thực hiện phép folding tín hiệu trong Scilab

Bài 4

Bài tập 4. function [yn, yorigin] = **add** (x1n, x1origin, x2n, x2origin) thực hiện phép cộng tín hiệu $y(n) = x_1(n) + x_2(n)$, trong đó

- Tín hiệu thời gian rời rạc $x_1(n)$ và $x_2(n)$ được biểu diễn lần lượt bằng các vector x1n và x2n.
- x1origin và x2origin lần lượt biểu thị vị trí gốc của tín hiệu $x_1(n)$ và $x_2(n)$.
- yn là vector của tín hiệu đầu ra
- yorigin biểu thị vị trí gốc của tín hiệu $y(n)$.
- $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n)$ được hiển thị đồ họa trên cùng một hình.

Ví dụ: Để xác định $\mathbf{y(n)} = x_1\mathbf{(n)} + x_2\mathbf{(n)}$, trong đó $x_1\mathbf{(n)} = \mathbf{\{\overset{\uparrow}{0}, 1, 3, -2\}}$ và $x_2\mathbf{(n)}=\mathbf{\{1, \overset{\uparrow}{1}, 2, 3\}}$. Bạn có thể sử dụng hàm của mình bằng cách gọi

$$[\mathbf{yn}, \mathbf{yorigin}] = \mathbf{add}\ ([0, 1, 3, -2], 1, [1, 1, 2, 3], 2).$$

Khi đó, kết quả đầu ra sẽ là

- yn = [1, 1, 3, 6, -2]
- yorigin = 2

Ngoài ra, bạn phải hiển thị đồ họa $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n)$ trên cùng một hình.

Giải

```
function [yn, yorigin]=add(x1n, x1origin, x2n, x2origin)
    n1 = (1:length(x1n)) - x1origin;
    n2 = (1:length(x2n)) - x2origin;

    n_min = min(min(n1), min(n2));
    n_max = max(max(n1), max(n2));
    n = n_min:n_max;

    y1 = zeros(1, length(n));
    y2 = zeros(1, length(n));

    y1(n1 - n_min + 1) = x1n;
    y2(n2 - n_min + 1) = x2n;

    yn = y1 + y2;

    yorigin = 1 - n_min;

    min_x = n_min - 1;
    max_x = n_max + 1;
    min_y = min([x1n, x2n, yn]) - 1;
    max_y = max([x1n, x2n, yn]) + 1;

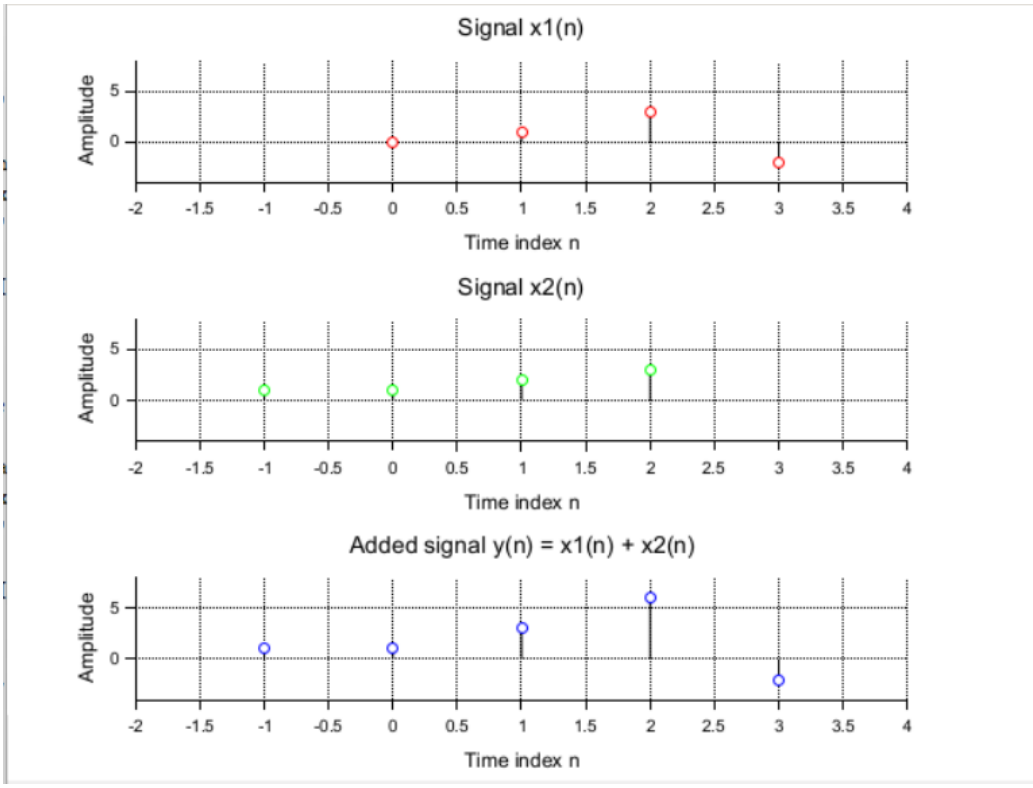
    scf();

    subplot(3, 1, 1);
    plot2d3(n1, x1n);
    plot(n1, x1n, 'ro');
    xgrid();
    title('Signal x1(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a1 = gca();
    a1.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];

    subplot(3, 1, 2);
    plot2d3(n2, x2n);
    plot(n2, x2n, 'go');
    xgrid();
    title('Signal x2(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
```

```
43      a2 = gca();
44      a2.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];
45
46      subplot(3, 1, 3);
47      plot2d3(n, yn);
48      plot(n, yn, 'bo');
49      xgrid();
50      title('Added signal y(n) = x1(n) + x2(n)');
51      xlabel('Time index n');
52      ylabel('Amplitude');
53      a3 = gca();
54      a3.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];
55  endfunction
```

Listing 4: Hàm thực hiện phép cộng hai tín hiệu rời rạc trong Scilab



Hình 4: Hàm thực hiện phép cộng tín hiệu trong Scilab

Bài 5

Bài tập 5. function [yn, yorigin] = **multi** (x1n, x1origin, x2n, x2origin) thực hiện phép nhân tín hiệu $y(n) = x_1(n).x_2(n)$, trong đó

- Tín hiệu thời gian rời rạc $x_1(n)$ và $x_2(n)$ được biểu diễn lần lượt bằng các vector x1n và x2n.
- x1origin và x2origin lần lượt biểu thị vị trí gốc của tín hiệu $x_1(n)$ và $x_2(n)$.
- yn là vector của tín hiệu đầu ra

- yorigin biểu thị vị trí gốc của tín hiệu $y(n)$.
- $x_1(n)$, $x_2(n)$ và $y(n)$ được hiển thị đồ họa trên cùng một hình.

Giải

```
function [yn, yorigin]=multi(x1n, x1origin, x2n, x2origin)
    n1 = (1:length(x1n)) - x1origin;
    n2 = (1:length(x2n)) - x2origin;

    n_min = min(min(n1), min(n2));
    n_max = max(max(n1), max(n2));
    n = n_min:n_max;

    y1 = zeros(1, length(n));
    y2 = zeros(1, length(n));

    y1(n1 - n_min + 1) = x1n;
    y2(n2 - n_min + 1) = x2n;

    yn = y1 .* y2;

    yorigin = 1 - n_min;

    min_x = n_min - 1;
    max_x = n_max + 1;
    min_y = min([x1n, x2n, yn]) - 1;
    max_y = max([x1n, x2n, yn]) + 1;

    scf();

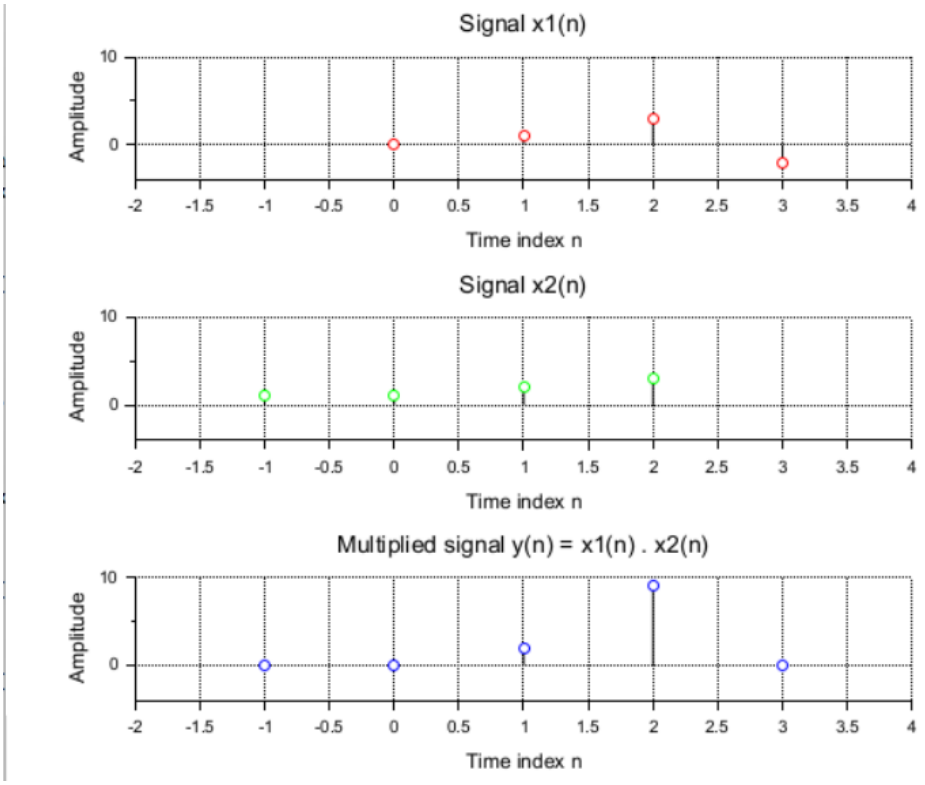
    subplot(3, 1, 1);
    plot2d3(n1, x1n);
    plot(n1, x1n, 'ro');
    xgrid();
    title('Signal x1(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a1 = gca();
    a1.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];

    subplot(3, 1, 2);
    plot2d3(n2, x2n);
    plot(n2, x2n, 'go');
    xgrid();
    title('Signal x2(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a2 = gca();
    a2.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];

```

```
    subplot(3, 1, 3);
    plot2d3(n, yn);
    plot(n, yn, 'bo');
    xgrid();
    title('Multiplied signal y(n) = x1(n) . x2(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a3 = gca();
    a3.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];
endfunction
```

Listing 5: Hàm thực hiện phép nhân hai tín hiệu rời rạc trong Scilab



Hình 5: Hàm thực hiện phép nhân tín hiệu trong Scilab

Bài 6

Bài tập 6. function [yn, yorigin] = **convolution** (xn, xorigin, hn, horigin) thực hiện phép chập $y(n) = x(n) * h(n)$, trong đó

- $x(n)$ là tín hiệu đầu vào và $h(n)$ là hàm đặc trưng của hệ thống.
- xorigin và horigin lần lượt biểu thị vị trí gốc của $x(n)$ và $h(n)$.
- yn là vector của tín hiệu đầu ra
- yorigin biểu thị vị trí gốc của tín hiệu $y(n)$.

Giải

```
function [yn, yorigin]=convolution(xn, xorigin, hn, horigin)
    yn = convol(xn, hn);

    yorigin = xorigin + horigin - 1;

    nx = (1:length(xn)) - xorigin;
    nh = (1:length(hn)) - horigin;
    ny = (1:length(yn)) - yorigin;

    min_x = min([nx, nh, ny]) - 1;
    max_x = max([nx, nh, ny]) + 1;
    min_y = min([xn, hn, yn]) - 1;
    max_y = max([xn, hn, yn]) + 1;

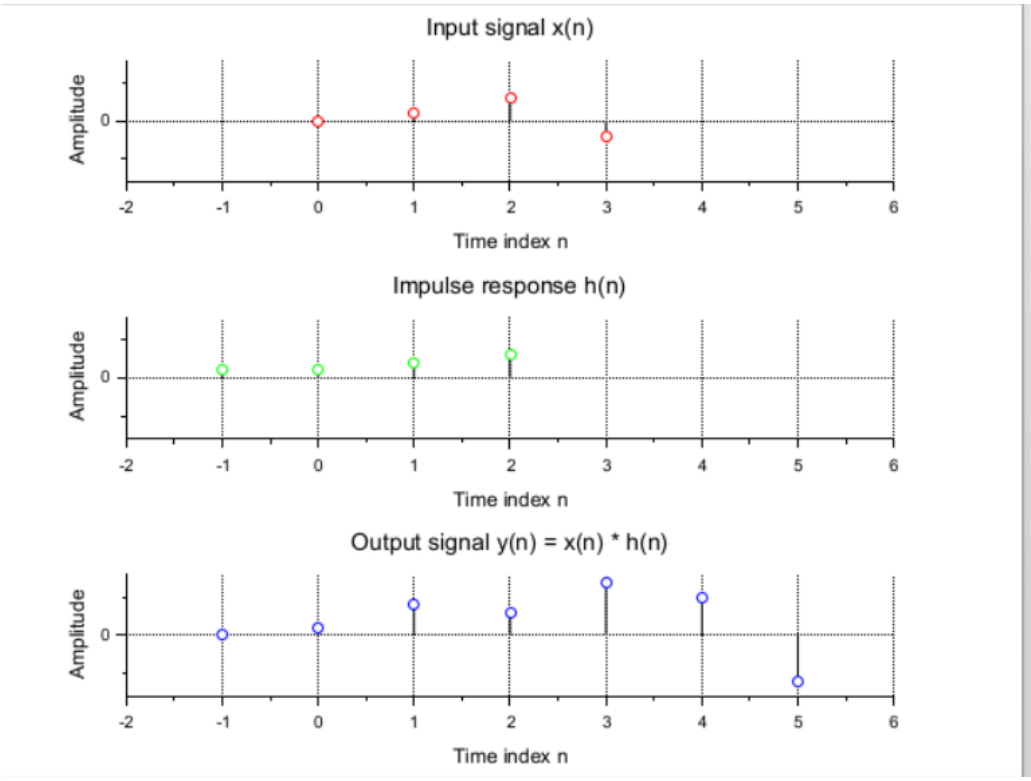
    scf();

    subplot(3, 1, 1);
    plot2d3(nx, xn);
    plot(nx, xn, 'ro');
    xgrid();
    title('Input signal x(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a1 = gca();
    a1.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];

    subplot(3, 1, 2);
    plot2d3(nh, hn);
    plot(nh, hn, 'go');
    xgrid();
    title('Impulse response h(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a2 = gca();
    a2.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];

    subplot(3, 1, 3);
    plot2d3(ny, yn);
    plot(ny, yn, 'bo');
    xgrid();
    title('Output signal y(n) = x(n) * h(n)');
    xlabel('Time index n');
    ylabel('Amplitude');
    a3 = gca();
    a3.data_bounds = [min_x, min_y; max_x, max_y];
endfunction
```

Listing 6: Hàm thực hiện phép tích chập hai tín hiệu rời rạc trong Scilab



Hình 6: Hàm thực hiện phép tích chập tín hiệu trong Scilab

Bài tập thêm

2.1

Một tín hiệu rời rạc thời gian x(n) được định nghĩa là

$$x(n) = \begin{cases} 1 + \dfrac{n}{3}, & -3 \leq n \leq -1 \\ 1, & 1 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{những chỗ còn lại} \end{cases}$$

a Xác định giá trị và vẽ tín hiệu x(n).

Giải (1)

Với $-3 \leq n \leq -1$, ta có:

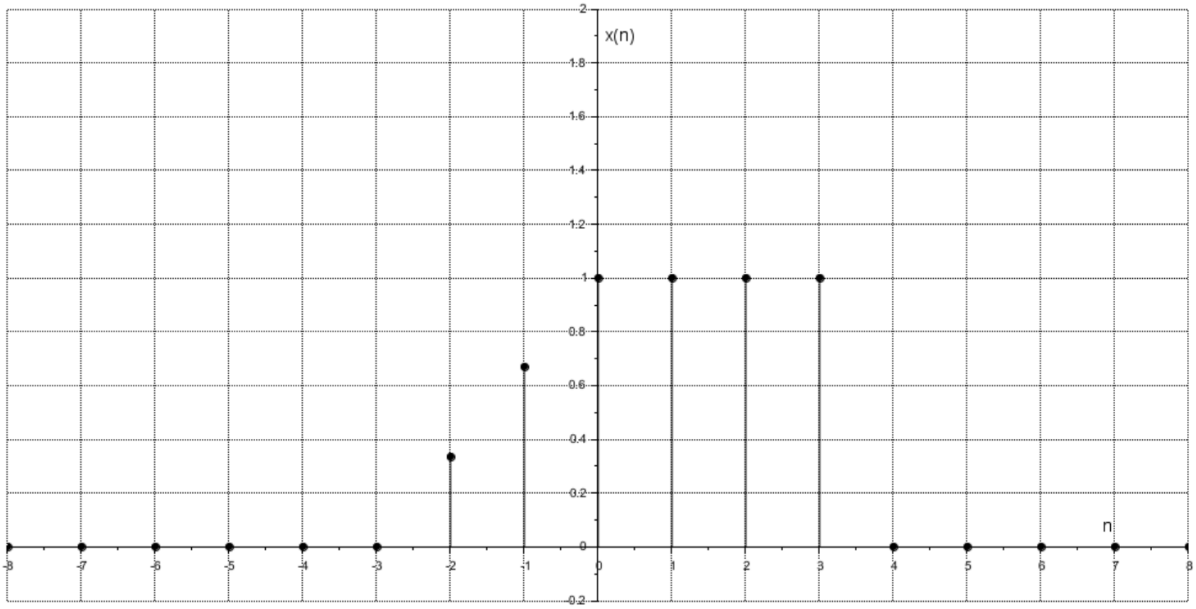
- $n = -3 \Longrightarrow x(-3) = 1 + \dfrac{-3}{3} = 0$
- $n = -2 \Longrightarrow x(-2) = 1 + \dfrac{-2}{3} = \dfrac{1}{3}$
- $n = -1 \Longrightarrow x(-1) = 1 + \dfrac{-1}{3} = \dfrac{2}{3}$

Với $0 \leq n \leq 3$, ta có:

- $x(0) = 1$
- $x(1) = 1$

- $x(2) = 1$
- $x(3) = 1$

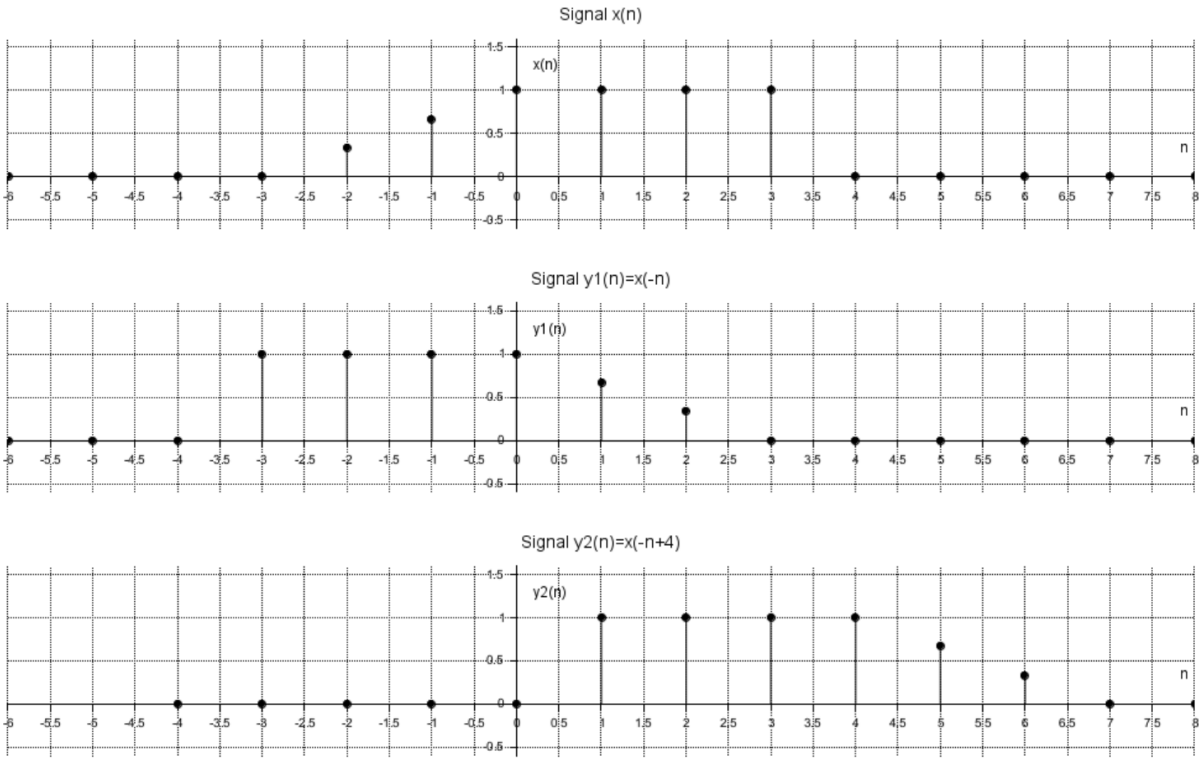
Các chỗ còn lại ($x \leq -4$ hoặc $x \geq 4$), $x(n) = 0$



Hình 7: Tín hiệu rời rạc thời gian x(n)

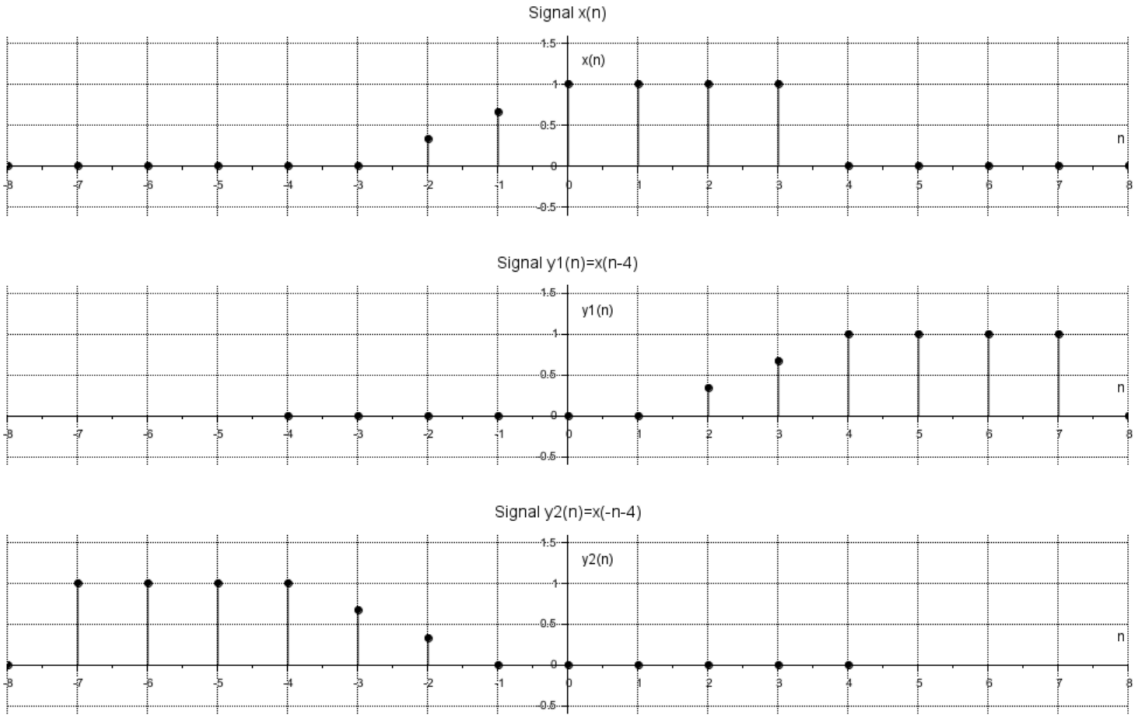
b Vẽ đồ thị các tín hiệu thu được nếu ta:

1 Trước tiên lật tín hiệu $x(n)$, sau đó làm trễ tín hiệu thu được đi 4 mẫu.



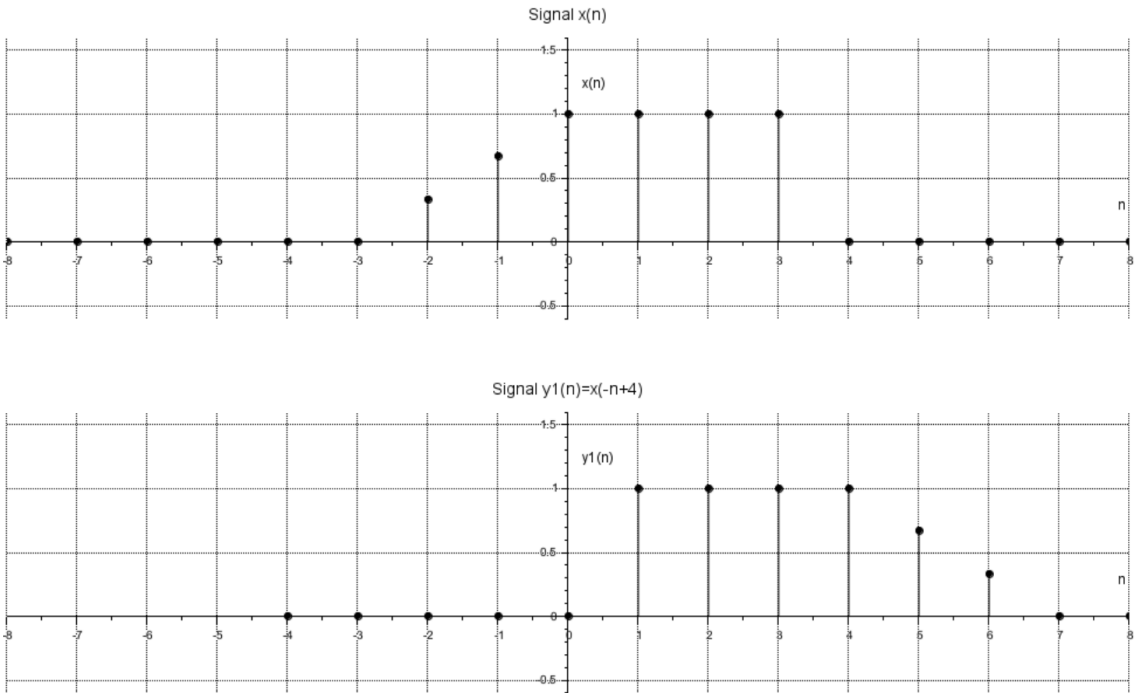
Hình 8: Tín hiệu rời rạc thời gian x(-n+4)

2 Trước tiên làm trễ tín hiệu $x(n)$ đi 4 mẫu, sau đó lật tín hiệu thu được.



Hình 9: Tín hiệu rời rạc thời gian x(-n-4)

c Vẽ đồ thị tín hiệu $x(-n+4)$.



Hình 10: Tín hiệu rời rạc thời gian x(-n+4)

d So sánh kết quả ở câu (b) và câu (c), từ đó rút ra quy tắc để thu được tín hiệu $x(-n+k)$ từ tín hiệu $x(n)$

Giải (2)

1. **So sánh kết quả:** Kết quả của b.1 ($x(-n+4)$) trùng khớp hoàn toàn với đồ thị tín hiệu ở câu (c). Kết quả của b.2 ($x(-n-4)$) khác so với câu (c).
2. **Quy tắc tổng quát để biểu diễn $x(-n+k)$ từ $x(n)$:** Để thu được tín hiệu $y(n) = x(-n+k)$ từ $x(n)$, ta có hai trình tự thực hiện biến đổi đồ thị:
   - **Trường hợp 1: Lật trước (Fold) – Dịch sau (Shift)**
     (a) Lật tín hiệu $x(n)$ qua trục tung để thu được $x(-n)$.
     (b) Dịch chuyển tín hiệu $x(-n)$ theo biến n:
     – Dịch sang phải k đơn vị nếu $k > 0$ (trễ k mẫu, tức thay n bằng $n-k \to x(-(n-k)) = x(-n+k)$).
     – Dịch sang trái $|k|$ đơn vị nếu $k < 0$.
   - **Trường hợp 2:Dịch trước (Shift) – Lật sau (Fold)**
     (a) Dịch chuyển tín hiệu $x(n)$ sang trái k đơn vị nếu $k > 0$ để được $x(n+k)$ (hoặc sang phải nếu $k < 0$).
     (b) Lật toàn bộ tín hiệu $x(n+k)$ qua trục tung bằng cách thay $n \to -n$ để thu được $x(-n+k)$.

e Bạn có thể biểu diễn tín hiệu $x(n)$ theo các tín hiệu $\delta(n)$ và $u(n)$ không?

Giải (3)

1. Dạng xung đơn vị $\delta(n)$:

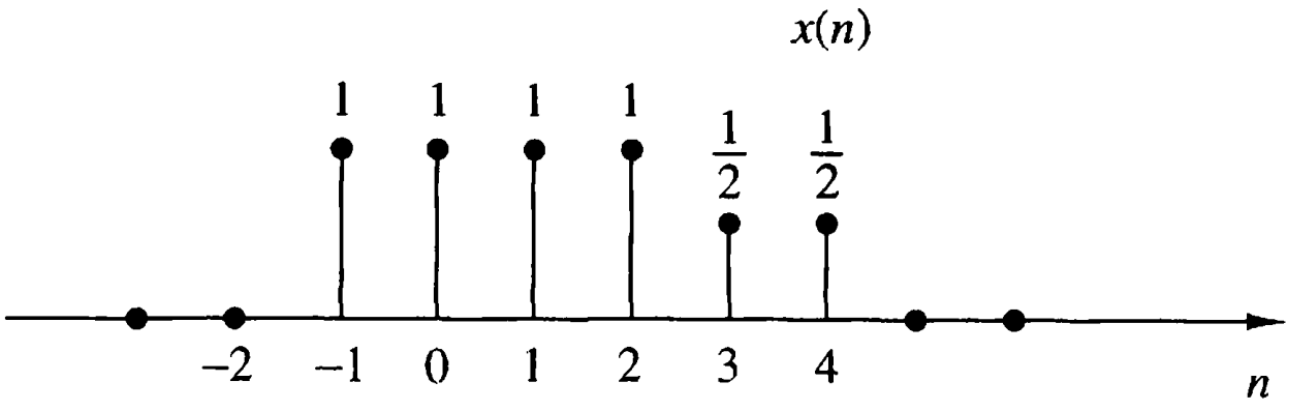
$$x(n) = \frac{1}{3}\delta(n+2) + \frac{2}{3}\delta(n+1) + \delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-2) + \delta(n-3)$$

2. Dạng nấc đơn vị $u(n)$: Thay $\delta(n) = u(n) - u(n-1)$:

$$\begin{aligned} x(n) &= \frac{1}{3}\big[u(n+2) - u(n+1)\big] + \frac{2}{3}\big[u(n+1) - u(n)\big] + \big[u(n) - u(n-1)\big] \\ &\quad + \big[u(n-1) - u(n-2)\big] + \big[u(n-2) - u(n-3)\big] + \big[u(n-3) - u(n-4)\big] \\ &= \frac{1}{3}u(n+2) + \frac{1}{3}u(n+1) + \frac{1}{3}u(n) - u(n-4) \end{aligned}$$

2.2

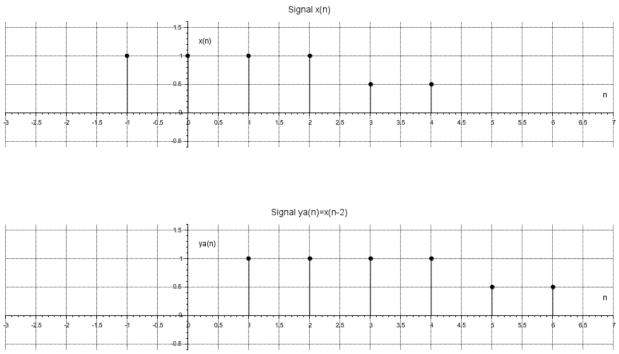
Một tín hiệu thời gian rời rạc $x(n)$ được cho trong Hình P2.2. Hãy vẽ đồ thị và ghi chú cẩn thận từng tín hiệu sau đây.



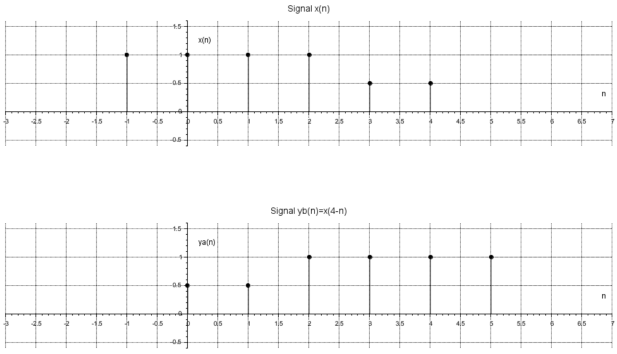
Hình 11: P2.2

(a) $x(n-2)$
(b) $x(4-n)$
(c) $x(n+2)$
(d) $x(n)u(2-n)$
(e) $x(n-1)\delta(n-3)$
(f) $x(n^2)$
(g) thành phần chẵn của $x(n)$
(h) thành phần lẻ của $x(n)$

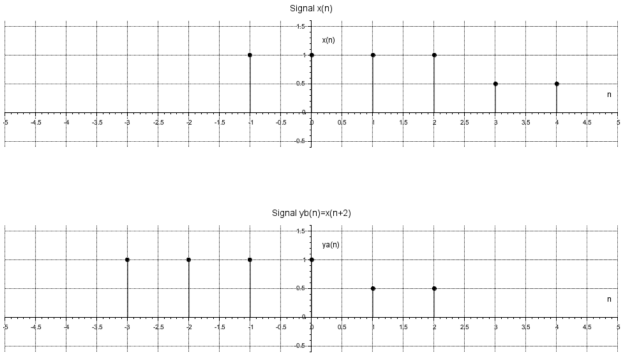
Giải (4)



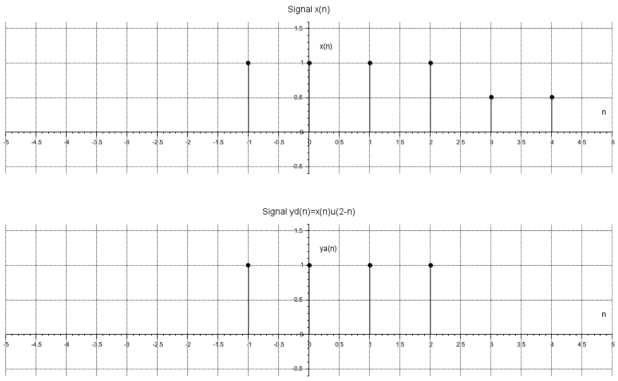
Hình 12: (a) $y_a = x(n-2)$



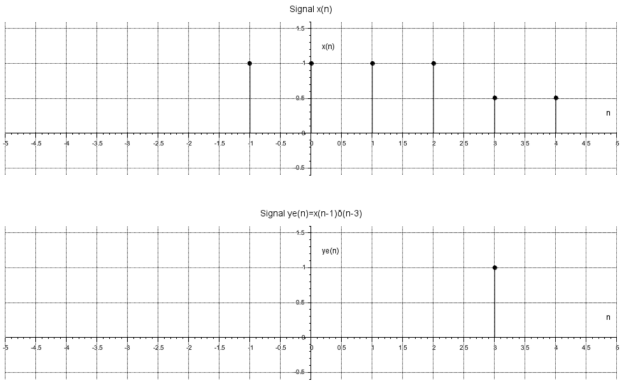
Hình 13: (b) $y_b = x(4-n)$



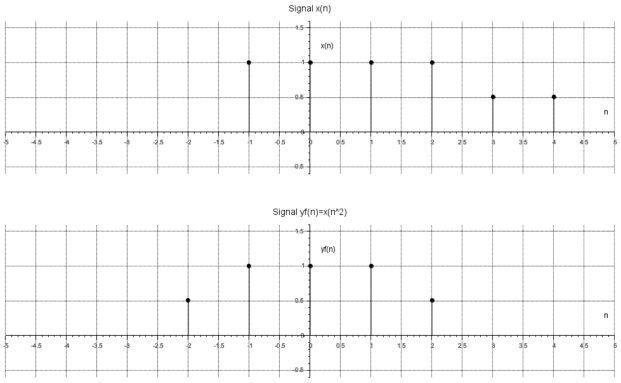
Hình 14: (c) $y_c = x(n+2)$



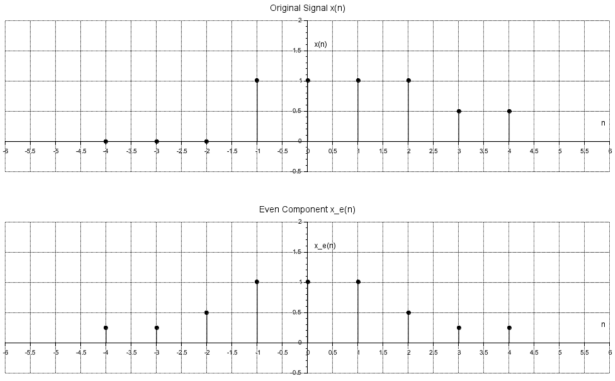
Hình 15: (d) $y_d = x(n)u(2-n)$



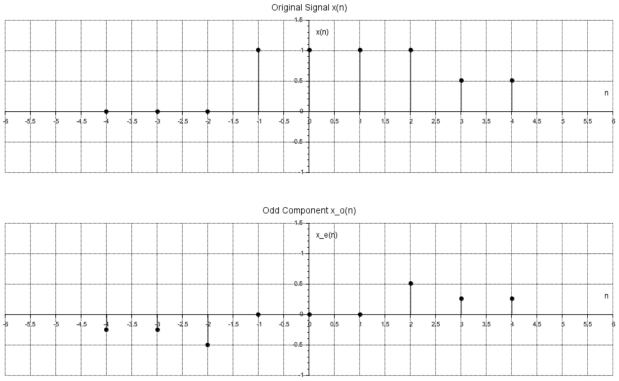
Hình 16: (e) $y_e = x(n-1)\delta(n-3)$



Hình 17: (f) $y_f = x(n^2)$



Hình 18: (g) thành phần chẵn của $x(n)$



Hình 19: (h) thành phần lẻ của $x(n)$

2.4

Chứng minh rằng bất kỳ tín hiệu nào cũng có thể được phân tích thành một thành phần chẵn và một thành phần lẻ. Sự phân tích này có phải là duy nhất không? Hãy minh họa lập luận của bạn bằng cách sử dụng tín hiệu:

$$x(n) = \{2, 3, \underset{\uparrow}{4}, 5, 6\}$$

Giải (5)

1. Công thức tổng quát

Mọi tín hiệu rời rạc $x(n)$ đều có thể được phân tích duy nhất thành tổng của một thành phần chẵn $x_e(n)$ và một thành phần lẻ $x_o(n)$:

$$x(n) = x_e(n) + x_o(n)$$
$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)]$$
$$x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(-n)]$$

2. Minh họa ví dụ

$$x(n) = \{2, 3, \underset{\uparrow}{4}, 5, 6\}$$

- **Tín hiệu lật thời gian:**

$$x(-n) = \{6, 5, \underset{\uparrow}{4}, 3, 2\}$$

- **Thành phần chẵn $x_e(n)$:**

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)] = \{4, 4, \underset{\uparrow}{4}, 4, 4\}$$

- **Thành phần lẻ $x_o(n)$:**

$$x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(-n)] = \{-2, -1, \underset{\uparrow}{0}, 1, 2\}$$

2.6

Xét hệ thống

$$y(n) = \mathcal{T}[x(n)] = x(n^2)$$

(a) Xác định xem hệ thống có bất biến theo thời gian (time-invariant) hay không.
(b) Để làm rõ kết quả ở phần (a), giả sử tín hiệu

$$x(n) = \begin{cases} 1, & 0 \le n \le 3 \\ 0, & \text{ở các vị trí khác} \end{cases}$$

được đưa vào hệ thống.

1. Vẽ đồ thị tín hiệu $x(n)$.
2. Xác định và vẽ đồ thị tín hiệu $y(n) = \mathcal{T}[x(n)]$.
3. Vẽ đồ thị tín hiệu $y_2'(n) = y(n-2)$.
4. Xác định và vẽ đồ thị tín hiệu $x_2(n) = x(n-2)$.
5. Xác định và vẽ đồ thị tín hiệu $y_2(n) = \mathcal{T}[x_2(n)]$.
6. So sánh các tín hiệu $y_2(n)$ và $y(n-2)$. Bạn rút ra kết luận gì?

(c) Lặp lại phần (b) cho hệ thống

$$y(n) = x(n) - x(n-1)$$

Bạn có thể sử dụng kết quả này để đưa ra bất kỳ kết luận nào về tính bất biến theo thời gian của hệ thống này không? Tại sao?

(d) Lặp lại các phần (b) và (c) cho hệ thống

$$y(n) = \mathcal{T}[x(n)] = nx(n)$$

Giải (6)

(a) Xét hệ thống $y(n) = \mathcal{T}[x(n)] = x(n^2)$

1. **Dịch chuyển ngõ ra theo thời gian một lượng** k**:**

$$y(n-k) = x((n-k)^2)$$

2. **Cho tín hiệu dịch chuyển** $x_k(n) = x(n-k)$ **qua hệ thống:**

$$y_k(n) = \mathcal{T}[x_k(n)] = x_k(n^2) = x(n^2-k)$$

3. **So sánh:** Vì $y(n-k) \neq y_k(n)$ với mọi $k \neq 0$, hệ thống **không bất biến theo thời gian**.

(b) Khảo sát với tín hiệu cụ thể

1. Tín hiệu $x(n) = 1$ tại $n \in \{0, 1, 2, 3\}$, bằng 0 ở nơi khác.
2. Tín hiệu $y(n) = x(n^2) = 1$ tại $n \in \{-1, 0, 1\}$.
3. Tín hiệu $y_2'(n) = y(n-2) = 1$ tại $n \in \{1, 2, 3\}$.
4. Tín hiệu $x_2(n) = x(n-2) = 1$ tại $2 \leq n \leq 5$.
5. Tín hiệu $y_2(n) = \mathcal{T}[x_2(n)] = x_2(n^2) = 1$ tại $n \in \{-2, 2\}$.
6. **So sánh & Kết luận:** $y_2(n) \neq y(n-2)$, minh chứng hệ thống không bất biến theo thời gian.

(c) Xét hệ thống $y(n) = x(n) - x(n-1)$

- Tính toán cho thấy $y_2(n) = y(n-2) = \delta(n-2) - \delta(n-6)$.

- **Trả lời câu hỏi: Không thể** đưa ra khẳng định tổng quát về tính bất biến của hệ thống chỉ dựa trên một tín hiệu thử nghiệm $x(n)$ cụ thể, vì tính bất biến yêu cầu thỏa mãn với *mọi* tín hiệu đầu vào.

(d) Xét hệ thống $y(n) = \mathcal{T}[x(n)] = nx(n)$

- Tín hiệu ngõ ra cơ bản: $y(n) = \{0, 1, 2, 3\}$ tại $n \in \{0, 1, 2, 3\}$.
- Dịch ngõ ra: $y(n-2)$ có giá trị tại $n \in \{2, 3, 4, 5\}$.
- Ngõ ra khi đổi đầu vào: $y_2(n) = nx_2(n) = \{2, 3, 4, 5\}$ tại $n \in \{2, 3, 4, 5\}$.
- Tại $n = 2$, ta có $y(0) = 0 \neq y_2(2) = 2$.
- **Kết luận:** Hệ thống **không bất biến theo thời gian** do hệ số phụ thuộc vào biến thời gian n.

5. Bàn luận

5.1. Đánh giá kết quả đạt được

- **Về mặt lập trình SciLab:**
  - Đã xây dựng thành công đầy đủ các hàm xử lý tín hiệu cơ bản gồm trễ, sớm, lật, cộng, nhân và tích chập theo đúng chuẩn tham số đầu vào đầu ra đề yêu cầu.
  - Giải thành công bài toán đồng bộ hóa trục thời gian cho các phép toán hai tín hiệu có phạm vi chỉ số n khác nhau.
  - Biểu diễn trực quan, rõ ràng các dạng tín hiệu bằng đồ thị đốm rời rạc trên cùng một cửa sổ đồ họa, giúp dễ dàng so sánh tín hiệu trước và sau khi biến đổi.
- **Về mặt lý thuyết và bài tập mở rộng:**
  - Hoàn thành các bài tập trong tài liệu tham khảo.
  - Rút ra quy tắc về thứ tự thực hiện phép lật và dịch thời gian: Tín hiệu thu được bằng cách lật trước rồi dịch trễ sau, hoặc dịch sớm trước rồi lật toàn bộ tín hiệu.

5.2. Khó Khăn Gặp Phải và Cách Giải Quyết

1. **Quản lý vị trí gốc thời gian:** Trong SciLab, chỉ số mảng bắt đầu từ 1, trong khi chỉ số tín hiệu rời rạc n nhận cả giá trị âm và 0.
   - *Cách khắc phục:* Thiết lập công thức chuyển đổi linh hoạt giữa chỉ số mảng SciLab và thời gian thực n.
2. **Xử lý lệch trục thời gian trong phép cộng và nhân:** Tín hiệu thường có độ dài và khoảng thời gian n khác nhau.
   - *Cách khắc phục:* Xác định khoảng thời gian chung cho cả hai tín hiệu, tạo các mảng đệm chứa giá trị 0 để đưa các tín hiệu về cùng kích thước trên cùng trục n trước khi tính toán.

5.3. Định hướng phát triển kỹ năng

- Nâng cao kỹ năng tối ưu hóa mã nguồn trong SciLab để tăng tốc độ tính toán.
- Tìm hiểu và áp dụng thuật toán Biến đổi Fourier Rời rạc để thực hiện phép tích chập nhanh trên miền tần số thay cho phép tính chập trực tiếp trên miền thời gian.
- Ứng dụng các hàm xử lý cơ bản này vào các bài toán thực tế như xử lý âm thanh số, thiết kế bộ lọc số và phân tích hệ thống trong các bài thực hành tiếp theo.

6. Tài liệu tham khảo

Mã nguồn Lab DSP trên GitHub